

软件工程-总分30分

▾ 软件工程概念及基本要素

▼ 2004年

- 软件的可用性是指的什么（选择1分）
- 判断1分
- 子主题 3

▼ 2005年

- 选择1分：软件的正确性是指？

▼ 2006年

- 选择题1分：软件工程的基本目标

▼ 2007年

- 选择题1分：软件的概念

▼ 2009年

- 判断题1分：软件的正确性是指软件产品能正常工作。（）

▼ 2012年

- 选择题1分：软件的正确性是指

▼ 2020年

- 简答题4分：什么是开源软件?试举一简单说明。

▼ 软件过程

▼ 软件生存周期过程（软件过程）

▼ 2004年

- 判断1分

▼ 2005年

- 判断1分

▼ 2008年

- 选择1分：按不同人员工作内容来分类软件过程，基本过程包括（）

▼ 2010年

- 判断题1分：在软件生命周期中的软件工程活动包括性能优化。（）

- 判断题1分：软件过程是一种软件求解的计算逻辑。()
- ▼ 2011年
 - 判断题1分：在软件生存周期过程中，质量保证过程是--类组织过程。()
- ▼ 2017年
 - 选择题1分：属于生存周期基本过程的是
- ▼ 2018年
 - 简答题4分：软件生命周期中可能执行的活动可分为 5 个基本过程，这 5 个基本过程是什么？每一个基本过程与软件项目的 哪一方相关？
- ▼ 软件生命周期模型
 - ▼ 2004年
 - 瀑布模型、增量模型的主要区别（选择1分）
 - ▼ 2006年
 - 选择1分：螺旋模型比演化模型增加了（风险分析）
 - ▼ 2007年
 - 选择1分：对于需求明确的软件项目，适用（）模型进行软件开发
 - ▼ 2009年
 - 选择1分：瀑布模型与喷泉模型的区别
 - 判断1分：演化模型与增量模型的主要区别是软件工程活动不同。()
 - ▼ 2010年
 - 选择题1分：（）不是软件生存周期模型
 - ▼ 2011年
 - 选择题1分：各个模型说法正确判断选择
 - 判断题1分：在应用演化模型时，可以使用瀑布模型来管理每一个演化的增量。()
 - ▼ 2012年
 - 选择题1分：软件需求很明确时，适用什么开发模型
 - ▼ 2013年
 - 选择题1分：不属于增量模型的开发活动的是
 - ▼ 2014年
 - 选择题1分：瀑布模型

- ▼ 2018年
 - 选择题1分：关于增量开发模型错误的是
- ▼ 2019年
 - 选择题1分：技术含量高，风险多，适用什么开发模型
- ▼ 2020年
 - 判断题1分：某项目组织打算开发一个大型系统，且具备了相关领域知识以及开发经验，此时采用瀑布模型是最好的选择()
- ▼ CMMI（能力成熟度模型）
 - ▼ 2005年
 - 简答题4分：给出CMM中关键过程域的定义，并举例说明2个关键过程域
 - ▼ 2006年
 - 判断1分：软件配置管理是CMM2级的一个关键过程域（）
 - 简答题3分：CMMI5级（持续优化级）相当于与4级（已管理级）增加了哪些关键过程域
 - ▼ 2008年
 - 简答题4分：给出CMM的5级模型, 并列出其中一个级别模型的关键过程域
 - ▼ 2011年
 - 判断题1分：CMM的每一成熟度等级表示了过程能力，并且包含一组特定的关键过程域。（）
 - ▼ 2012年
 - 判断题1分：CMM (能力成熟度模型)的第三E级是已定义级。（）
 - ▼ 2013年
 - 选择题1分：CMM认为,支撑软件质量的要素有三个。以下各选项中，不属于软件质量三要素的是（）。
 - ▼ 2014年
 - 简答题4分：什么是CMMI? 在CMMI连续式表示中把能力等级划分为哪几个等级?
 - ▼ 2017年
 - 判断题1分：编制预算和进度表，属于CMMI已管理级“项目策划”过程域的专用实践。（）
 - ▼ 2020年

- 判断题1分：CMMI是过程改进模型，它支持阶段性过程改进不支持连续性过程改进()

▼ 软件需求与软件需求规约

▼ 2006年

- 选择题1分：需求规约的最主要结果为（）
- 简答题3分：需求阶段的主要任务是什么？

▼ 2008年

- 选择题1分：软件开发的需求活动，其主要任务是（）

▼ 2010年

- 选择题1分：软件需求规格说明书不应包括（算法的描述）

▼ 2013年

- 判断题1分：系统的性能刻画了功能执行达到什么样的效果,因此，在考虑需求时功能和性能必须一起考虑。（）

▼ 2014年

- 选择题1分：不属于开发需求活动的是

▼ 2017年

- 判断题1分：软件需求规格说明应描述待开发系统"能做什么"而不是"怎样实现"。（）
- 简答题4分：如果待开发软件是大系统的一部分，为什么在该软件的需求规格说明中需要包括对大系统的描述。

▼ 2018年

- 简答题4分：在承包软件项目之前为什么要需要可行性研究？软件项目的可行性研究主要研究哪几个方面的可行性？

▼ 2019年

- 软件需求是什么？共分为几个层次

▼ 系统规约及软件设计

▼ 结构化方法

- 1999年，软件设计耦合内聚等选择5分

▼ 2004年

- 简答题：伪代码转N-S图和PAD图（4分）
- 建模题8分：顶层数据流图(系统环境图)+数据字典+（3、2分）

▼ 2005年

- 选择题1分：结构化分析方法中的主要概念有
- 判断题1分：数据耦合
- 简答题4分：给出模块内聚的定义，并举例说明三种模块内聚
- 简答题：伪代码转N-S图和PAD图（4分）
- 建模题8分：顶层数据流图(系统环境图)+数据字典（3、2分）

▼ 2006年

- 选择题1分：模块A可以直接访问模块B的数据，属于（）耦合
- 建模题8分：N-S图转PAD图；根据你熟悉的一个业务问题建模，用自然语言给出该问题的简单描述；用结构化方法建立该问题的DFD(至少2层)，并给出顶层数据字典

▼ 2007年

- 判断题1分：模块间通过参数传递基本类型的数据，模块间的这种耦合称为数据耦合（）
- 判断题1分：以结构化方法分析建立的系统模型就是数据流图（）
- 简答题4分：阐述结构化分析方法的主要概念和分析步骤
- 简答题4分：伪代码转N-S图和PAD图
- 建模题8分：顶层数据流图(系统环境图)+数据字典（3、2分）占5分

▼ 2008年

- 选择题1分：面向对象方法与结构化方法的区别之一是（）
- 判断题1分：在软件开发过程中，结构化方法总的指导规则是自顶向下，逐步求精（）
- 判断题1分：当1个模块直接修改另一个模块的数据时，模块间的这种耦合称为数据耦合。（）
- 简答题4分：给出模块耦合的定义, 并举例说明3种模块耦合
- 简答题4分：伪代码转N-S图和PAD图
- 建模题8分：顶层数据流图(系统环境图)+顶层的数据字典（3、2，共占5分）

▼ 2009年

- 判断题1分：两个模块都使用同一张表，模块之间的这种耦合称为数据耦合。（）
- 简答题4分：给出模块内聚的定义并举例说明3种模块内聚类型
- 简答题4分：伪代码转N-S图和PAD图

- 建模题8分：顶层数据流图+顶层的数据字典（3、2，共占5分）

▼ 2010年

- 简答题4分：给出数据流图的定义，并举例说明数据流图的四个基本构成成份。
- 简答题4分：给出对象的聚合关系的定义，并举例说明松散聚合和紧密聚合。
- 建模题8分：顶层数据流图+顶层的数据字典（3、2，共占5分）

▼ 2011年

- 判断题1分：两个模块共同引用一个全局数据项,模块间的这种耦合称为数据耦合。()
- 简答题4分：给出事务型数据流图的定义并举例说明
- 建模题8分：顶层+顶层的DFD的数据字典（3、2，共占5分）

▼ 2012年

- 选择题1分：结构化分析方法中的主要概念有
- 判断题1分：模块间通过参数传递基本类型的数据，模块间的这种耦合称为数据耦合。()
- 判断题1分：以结构化分析方法建立的系統模型就是数据流圖。()
- 简答题2个共8分：1、给出模块耦合的定义并举例说明三种模块耦合
2、给出模块的高内聚,低耦合的具体含义
- 建模题8分：顶层+顶层的DFD的数据字典（3、2，共占5分）

▼ 2013年

- 选择题1分：在使用结构化分析方法时，首先需要定义系统的边界。通常用于表达系统边界的是()。
- 选择题1分：内聚是模块内部各个成分之间相互关联的紧密程度的度量。如果一个模块内部各个处理必须按特定的次序执行，那么这种内聚类型是()。
- 判断题1分：对于规模较大的模块，应通过分解以提高其内聚性,从而降低其模块独立性。()
- 建模图8分：顶层数据流图, 简述系统中的数据存储文件

▼ 2014年

- 选择题1分：模块设计中，最差的内聚类型是
- 判断题1分：在使用SD的变换分析方法建立系统模块结构时，模块结构的主模块应是由DFD的变换中心部分映射而来。()
- 建模题8分：画出顶层数据流图, 写出至少两个数据文件，画数据流图

▼ 2017年

- 判断题2分：划分程序的模块机构时，要求模块的控制范围应在该模块的作用范围内。()
- 建立系统体系结构的第一步是建立系统的逻辑视图，即建立系统面向问题的逻辑架构。()
- 建模题8分：顶层+顶层的DFD的数据字典（3，共占3分）

▼ 2018年

- 选择题1分：某模块内有两个处理A和B,分别对数据区X写数据和读数据,则该模块的内聚类型属于()
- 判断题1分：模块的独立程度可以用两个标准来衡量,这两个标准分别是模块的内聚度和模块之间的耦合度,他们属于定性的标准。()
- 判断题1分：描述一个模块内的处理流程时，--种改进的方法是使用N-S图(盒图)，与最常用的程序流程图相比，它的优点是完全避免了GOTO转移,彻底遵循了结构化程序设计的思想。()
- 判断题1分：描述一个模块内的处理流程时，-种改进的方法是使用PAD图，与最常用的程序流程图相比，它的优点是完全避免了GOTO转移,彻底遵循了结构化程序设计的思想。()
- 建模题8分：顶层DFD+补充缺失的数据流图+数据字典

▼ 2019年

- 选择题1分：A和B访问相同全局和公共数据区，则耦合类型为

▼ 2020年

- 选择题1分：一个模块内部的各部分没什么联系，另一个模块通过传递基本参数向它传递一个控制，该模块属于什么()内聚
- 选择题1分：DFD顶层流图用于指出系统的()

▼ UML（面向对象方法）

▼ 2004

- 选择题1分：飞机和发动机都是类，他们之间的关系
- 简答题：COAD-YOURDON的OOD模型包括哪几部分?这几部分各自的任务是什么？（4分）
- 判断题1分，COAD-YOURDON的分析方法
- 建模题3分：顺序图

▼ 2005年

- 判断题1分

- 建模题3分：顺序图
- ▼ 2006年
 - 选择题1分：OOA阶段建立的主要模型为（）
 - 判断题1分：接口是面向对象方法中必不可少的概念（）
 - 建模题3分：画出系统的类图
- ▼ 2007年
 - 选择题1分：运输工具和汽车都是类，他们之间是一种（）关系
 - 判断题1分：流程图是面向对象方法中用于描述动态模型的一种工具。（）
 - 建模题3分：顺序图
- ▼ 2008年
 - 判断题1分：关联是建立类之间关系的一种手段
 - 建模题3分：选择一个系统中的交互，画顺序图
- ▼ 2009年
 - 选择题1分：动物和牛都是类，他们之间什么关系
 - 简答题4分：给出整体-部分结构关系的定义, 并举例说明
 - 建模题3分：选择一个系统中的交互，画顺序图
- ▼ 2010年
 - 选择题2分：汽车有一个发动机，汽车和发动机书什么关系；若运输工具和火车都是类，则他们之间是什么关系
 - 建模题3分：选择一个系统中的交互，画顺序图
- ▼ 2011年
 - 选择题2分：千里马和马都是类，他们之间什么关系；公司有一名法人代表，法人代表和公司是什么关系
 - 判断题1分：UML既是一种建模语言,又是一种建模方法。（）
 - 简答题4分：给出对象的依赖关系的定义并举例说明
 - 建模题3分：选择一个系统中的交互，画顺序图
- ▼ 2012年
 - 选择题1分：教师是学校的一部分，教师和学校是什么关系
 - 判断题1分：在对象的整个生命周期中，不同的对象可以具有相同的标识。（）

- 判断题1分：面向对象分析方法与结构化分析方法的区别之一是一个使用“抽象”，而另一个没使用“抽象”。()
- 简答题4分：给出对象的关联关系定义并举例说明
- 建模题3分：选择一个系统中的交互，画顺序图

▼ 2013年

- 判断题1分：如果一个剧组包含许多演员，每个演员又可以是其他剧组的成员，那么剧组和演员之间的关系应属于一种特殊的聚合关系，即组合关系。()
- 简答题4分：说明什么是 UML 状态图？它的作用是什么？
- 建模题3分：画顺序图

▼ 2014年

- 判断题1分：若对象a是对象b的一个组成部分，则对象a是整体对象,对象b是部分对象。()
- 简答题4分：什么是面向对象系统中的消息？一个消息应包含哪几部分？

▼ 2015年

- 选择题1分：在描述UML用例模型活动场景的顺序图中，将所有相关对象安排在图的顶部,其中最靠近参与者(外部实体)的对象属于()。

▼ 2017年

- 建模题5分：画出USE/CASE图，选择一个交互，画顺序图

▼ 2018年

- 选择题1分：E-R图主要有哪些要素组成
- 选择题1分：在UML中，()关系描述了两个对象类之间的一般化/特殊化关系，它可以使子对象类共享父对象类的属性和方法。
- 判断题1分：在描述系统功能时常使用用例图建模，但也需要辅之以规格说明，即用例实现的场景。场景从用户角度描述每一个功能处理的事件序列。()

▼ 2019年

- 选择题1分：一个类可以具有多个同名而参数类型列表不同的方法，被称为
- 选择题1分：面向对象分析的主要活动不包括
- 判断题1分：面向对象方法常用工具是用例图

▼ 2020年

- 选择题1分：面向对象模式说法正确的是

- 判断题1分：采用UML进行软件设计时，可用依赖关系表示两类事物的“整体/部分”关系()

▼ 软件设计、体系结构

▼ 1999年

- 软件程序设计风格判断5分

▼ 2004

- 设计阶段的主要任务（选择1分）

▼ 2007年

- 选择题1分：软件设计阶段的主要任务（定义需求并建立系统模型）

▼ 2008年

- 选择题1分：软件总体设计结束到得到（）

▼ 2009年

- 选择题1分：软件详细设计阶段的主要任务是

▼ 2011年

- 选择题1分：设计软件结构不需要考虑（）

▼ 2014年

- 判断题1分：MVC架构是--种典型的软件体系结构,它主要包括3三部分，即表示层、控制逻辑层和数据层。（）

▼ 2017年

- 选择题1分：在有关程序设计风格和编码规范的说法中，错误的是

▼ 2018年

- 简答题4分：事件驱动风格的体系结构在软件体系结构分类中属于控制模型，它是通过外部生成的事件来驱动的系统。典型的事件驱动风格的体系结构有哪两种类型？简述它们的控制机制。

▼ 2019年

- 简答题4分：说明客户端/服务器，对等模式采用的三层结构是什么？

▼ 2020年

- 简答题4分：结构化程序设计方法要求再复杂的程序结构也应使用基本控制结构组合嵌套来实现。试问这些基本控制结构有哪些？并试用类C语言或程序流程图简单描述。

▼ RUP

▼ 2010年

- 判断题1分：统一软件开发过程RUP是一种以体系结构为中心、迭代、增量式开发。（）

▼ 2017年

- 选择题1分

▼ 2020年

- 选择题1分：RUP中的“谁做”，“怎么做”，“做什么”里的“谁做”有哪个概念/术语()完成
- 简答题4分：RUP的每一个迭代周期中设计6个核心工程工作流，3个核心支持工作流。试简述每个核心工程工作流的名称和主要目的。

▼ 软件测试

▼ 1999年

- 程序控制流图、环形复杂度、路径覆盖设计测试用例（共10分）
- 判断对错（5分）

▼ 2004年

- 判断1分
- 简单题：给出软件测试过程模型（4分）

▼ 2005

- 选择1分：软件测试的目标是什么
- 判断1分：白盒黑盒概念

▼ 2006年

- 判断1分：验证的概念
- 判断1分：α测试是在受控环境中进行的
- 简单题3分：简述白盒测试中的覆盖类型，并说明哪种最强，哪种最弱？

▼ 2007年

- 选择题1分：软件测试过程模型给出了（）
- 判断题1分：软件测试和程序调试都是发现错误的过程（x）
- 简答题4分：给出黑盒测试的定义, 列举三种黑盒测试技术

▼ 2008年

- 选择题1分：确定测试计划是在（）阶段制定的
- 判断题2分：测试用例只需选用合理的输入数据。（）
边界值分析法是一种白盒测试法。（）

▼ 2009年

- 选择题1分：白盒测试用了覆盖中（）是最强的覆盖准则

▼ 2010年

- 选择题1分：使用白盒测试，确认测试数据应依据（）
- 判断题1分：等价类划分法是一种常用的白盒测试技术。（）
- 简答题4分：给出软件测试中语句覆盖的定义，并举例说明。

▼ 2011年

- 选择题1分：（）的目标是发现软件功能实现与需求规约不一致
- 简答题4分：给出软件测试中分支覆盖的定义并举例说明

▼ 2012年

- 选择题1分：软件测试过程模型给出了

▼ 2013年

- 选择题1分：根据程序流程图，写出达到100%语句覆盖所需的最少测试用例
- 判断题1分：等价类划分和边界值方法都没有考虑输入条件之间的关系。（）
- 简单题4分：验证和确认是软件质量审查的两个重要手段，简述它们的区别和联系
- 简答题4分：说明什么是条件组合覆盖准则，说明对于一个判断中的复合条件 $(A \geq 9) \text{ and } (B < 0)$ ，为达到100%的条件组合覆盖率，至少需要多少测试用例。

▼ 2014年

- 选择题1分：软件集成测试主要依据的文档是
- 判断题1分：边界值分析法是一种常用的白盒测试的测试用例设计方法。（）
- 简答题4分：什么是基本路径覆盖测试？它应满足哪一种测试覆盖准则？

▼ 2017年

- 选择题1分：有关软件测试的设计测试用例的方法中，属于白盒测试的是
- 判断题1分：在设计软件测试用例时应尽量把所有可能的情况都考虑到。（）
- 简答题4分：什么是程序调试？程序调试活动是由哪两部分活动组成？

▼ 2018年

- 选择题1分：自底向上的集成测试的优点是

▼ 2019年

- 程序控制流图、环形复杂度

▼ 2020年

- 选择题1分：黑盒测试主要考虑系统的()
- 建模题8分：1.(5分)下图是该系统的状态图，其中有5个状态的名字缺失，请补充完整。
2. (3分)计算途中的MCCABE环路复杂度，并依据基本路径覆盖原则确定可能的测试路径。

▼ 软件工程项目管理

▼ 1999年

▼ 配置管理

- 什么叫做基线 基线作用 为什么做基线控制 5分
▪ 什么叫版本管理 解释其4种功能 5分

▼ 2004

- 组织过程包括什么（选择1分）

▼ 2005年

- 选择题1分：软件过程是什么（活动的集合）

▼ 2013年

- 判断题1分：最常用的软件规模度量方法是代码行度量和功能点度量。()

▼ 2014年

- 选择题1分：项目管理中，用于实施进度控制的图是
- 判断题1分：软件配置管理是一种保护伞活动，它贯穿于整个软件生存周期过程，用于控制变更。()

▼ 2018年

- 判断题1分：软件的开发成本不但要考虑开发的人力消耗，还要考虑期间的其他经常性消耗。()

▼ 2020年

- 判断题1分：风险预测从两个方面，即风险发生的可能性跟风险消除方法()

▼ 软件质量、质量特征及质量保证

▼ 2005年

- 判断1分：iso9000-3

▼ 2006年

- 判断1分：软件质量保证是软件开发的一种 (x)

▼ 2007年

- 判断1分：软件质量保证是为保证产品和服务充分满足开发者的要求而进行的活动。()

▼ 2009年

- 选择1分：在软件生命周期的 () 阶段出错，对软件质量影响最大
- 判断1分：ISO9003是一种用于“供方建立质量保证体系的标准”。()

▼ 2010年

- 判断题1分：ISO9000系列标准的主导思想是产品质量形成于产品生产的全过程。()

▼ 2017年

- 简答题4分：软件质量保证的活动之一是进行技术评审。什么是技术评审，它的主要目标是什么？

▼ 2018年

- 选择题1分：正式评审的目标是

▼ 2019年

- 简答题4分：软件质量保证的是什么？它的四个活动是什么？

▼ 2020年

- 判断题1分：质量控制不是软件配置管理活动()

▼ CASE工具及环境

▼ 2004

- 判断1分

▼ 2009年

- 判断1分：软件开发环境是一些软件工具的集合。()